Calienfriito

Nodo IoT de control térmico de aula: modelo de IA frente a heurística

Curso: Internet of Things (CS5055) · UTEC · 2026-2

Equipo: Brayan Eduardo Gomero Castillo · Kiara Alexandra Balcázar Santa Cruz · Rodrigo Dion Carlos Acosta

1. Introducción

Calienfriito es un nodo IoT autónomo que cierra la brecha entre la climatización centralizada de un edificio y las condiciones microclimáticas reales de un aula universitaria. En campus como UTEC, los sistemas de climatización se gestionan a nivel de edificio mediante un sistema central de gestión (BMS, *Building Management System*), que decide de forma agregada y no percibe lo que ocurre dentro de cada salón en particular.

Calienfriito propone dar a cada aula percepción ambiental y autonomía de respuesta propias, implementando un lazo de control completo de extremo a extremo: telemetría por sensores, decisión, en la nube y localmente, y actuación física directa sobre el ambiente. El proyecto responde además una pregunta de investigación concreta: ¿un modelo de inteligencia artificial justifica su complejidad frente a una heurística de reglas simples para esta decisión? Contrastamos ambos enfoques con datos reales del aula en lugar de asumir la respuesta de antemano.

2. Problemática

Las aulas de UTEC se climatizan con un sistema centralizado, donde la decisión de enfriar se toma en un equipo central del edificio y no en cada aula. Esto genera tres problemas.

- **La climatización no responde a la ocupación.** El calor que se acumula en un aula depende de cuántas personas hay dentro, y esa cantidad cambia a lo largo del día. Como el sistema central no la mide, enfría aulas vacías y se queda corto cuando el aula está llena.
- **No se monitorea la calidad del aire.** El CO_2 aumenta conforme se llena el aula y afecta el confort y la concentración, pero hoy no se mide ni se corrige.
- **No existe alerta de monóxido de carbono.** Ante una fuga de CO no hay ningún sensor que la detecte ni ninguna respuesta automática.

El proyecto también responde una pregunta técnica: ¿un modelo de IA justifica su complejidad frente a una heurística de umbrales para decidir cuándo climatizar? En lugar de asumir la respuesta, la contrastamos con datos reales del aula.

3. Marco Teórico

El diseño de Calienfriito se apoya en tres principios de ingeniería térmica y de control, comprobados en la literatura y en la práctica de la industria de climatización.

- **Balance de masa de CO_2.** Según Batterman (2017) [1], las personas exhalan CO_2 de forma constante y predecible, y su acumulación en un espacio cerrado permite estimar de forma indirecta la ocupación real del aula, sin necesidad de cámaras de conteo permanentes.
- **Enfriamiento convectivo por flujo forzado.** Se emplea un flujo de aire forzado sobre el aula, en lugar de esperar a la difusión térmica natural, para lograr un impacto en la temperatura percibida de forma prácticamente inmediata. Según Cen *et al.* (2024) [2], estudios de campo en aulas con ventilación asistida por ventiladores confirman que elevar la velocidad del aire mantiene el confort térmico de los estudiantes incluso a temperaturas más altas, con un efecto directo y medible sobre su desempeño cognitivo.
- **Histéresis estricta.** Se aplica una banda muerta de $\pm 0{,}5\,^{\circ}$C y un tiempo mínimo de encendido de 60 s antes de permitir un nuevo cambio de estado. Según Shafrir y Lamb (1982) [3], esta es una convención de ingeniería de control ampliamente documentada en sistemas de climatización comerciales para evitar el corto-ciclado (*short cycling*), que causa fallas prematuras en compresores, motores y relés.

4. Estado del Arte

Se revisaron seis artículos indexados de los últimos años, agrupados en tres líneas de investigación directamente vinculadas a las decisiones de diseño del proyecto.

Ventilación por demanda y comunicación de bajo consumo.

Según Lu *et al.* (2022) [4], la literatura reciente sistematiza las estrategias de control de ventilación por demanda basadas en CO_2, cubriendo sus principios, tecnologías de sensado/actuación y desempeño energético, lo que respalda la decisión de ligar la ventilación a la ocupación estimada por CO_2 en lugar de operar con horarios fijos. A nivel de comunicación, según Ni'amah *et al.* (2026) [5], trabajos recientes documentan la implementación de un módulo ESP32 como controlador de un ventilador comandado por WiFi, validando la arquitectura de actuación remota que adopta Calienfriito.

Algoritmo predictivo frente a reglas deterministas.

Según Kumkam *et al.* (2025) [6], distintos estudios comparan controladores predictivos, incluyendo aprendizaje por refuerzo y control predictivo basado en modelo, contra controladores de reglas para la optimización de sistemas HVAC, evaluando si la mejora de desempeño justifica el costo computacional adicional. Según Gao y Wang (2023) [7], un estudio comparativo similar entre control por refuerzo basado en modelo y libre de modelo confirma que la ganancia de un enfoque de IA frente a una línea base determinista depende fuertemente del caso de uso, lo que sustenta la necesidad de una validación empírica propia en lugar de asumir la superioridad de la IA.

Calibración de sensores e impacto cognitivo del aire.

Según Rawdhan y Ali (2026) [8], la calibración de sensores de gas de bajo costo, como los de la familia MQ empleados en este proyecto, es un paso necesario para mejorar la precisión de detección antes de su uso en un sistema de decisión. Por otro lado, según Satish *et al.* (2012) [9], concentraciones de CO_2 moderadas, típicas de aulas mal ventiladas, afectan de forma directa y medible el desempeño cognitivo y la toma de decisiones, lo que sustenta que el problema de calidad de aire del proyecto no es solo de confort sino de desempeño.

5. Metodología

5.1 Componentes y especificaciones técnicas

Sensores.

#	Sensor	Qué mide y para qué	Carácter
1	DHT11	Temperatura y humedad del aula, que son la entrada principal de las dos lógicas de decisión.	Vital
2	MQ-135	Calidad del aire, que usamos como estimación indirecta del CO_2. Sirve para calcular la ocupación y para activar la ventilación cuando el aire se vicia.	Vital
3	MQ-7	Monóxido de carbono, con el R_0 calibrado en aire limpio. Es el canal de seguridad del sistema.	Vital
4	INA219 / ACS712	Corriente y potencia que consume el actuador. Con esta medición el reporte de ahorro energético deja de ser una estimación.	Adicional
5	Cámara + MediaPipe	Conteo de personas por cruce de línea, procesado en un equipo aparte del nodo. Valida la ocupación calculada a partir del CO_2.	Externo

Los tres primeros sensores van embarcados en el propio nodo ESP32 y cubren el sensado ambiental esencial del sistema. El sensor de consumo se declara como adicional porque el sistema funciona igual sin él, y sin esa medición el ahorro energético se reporta como estimación en lugar de dato medido. La cámara queda fuera de esa base porque su procesamiento ocurre en un equipo aparte, fuera del nodo; funciona como canal externo que valida de forma independiente la ocupación estimada a partir del CO_2.

Actuadores.

#	Actuador	Función y disparo	Carácter
1	Ventilador DC 12 V con relé o MOSFET	Enfría y renueva el aire. Recibe la decisión por MQTT y la aplica encendiéndose y apagándose, o regulando el caudal con PWM.	Vital
2	Buzzer + LED RGB	Alarma de CO. Se activa en el propio nodo al superar los 50 ppm, sin depender de la red, y lleva el ventilador a caudal máximo.	Vital
3	Calefactor PTC cerámico 12 V	Calienta el aula. Añade la opción de calentar, de modo que la decisión puede ser calentar, enfriar o mantener.	Adicional

Los dos primeros son independientes entre sí, ya que uno responde a la temperatura y el otro a la seguridad. El calefactor es adicional. Todo el prototipo funciona en baja tensión DC de hasta 12 V y en ningún caso maneja 220 V AC.

Carcasa (*enclosure*).

El nodo se aloja en una carcasa de dos piezas, base y tapa, modelada en Fusion 360/FreeCAD e impresa en PLA. Su diseño responde a la física del sistema, no solo a la estética:

- **Rejilla de admisión y ducto de descarga** alineados con el ventilador: la carcasa es parte del actuador, no solo su envoltorio.
- **Cámara de sensado ventilada y separada del flujo forzado.** Si los sensores MQ quedaran en la corriente directa del ventilador, medirían el aire que el propio sistema mueve en lugar del aire real del aula.
- **Disipación térmica de los sensores MQ**, que operan con un calefactor interno y no deben sesgar al alza la lectura del DHT11.
- **Postes de montaje M3** para la PCB, pasacables con alivio de tensión, y una ventana para el LED de alarma.

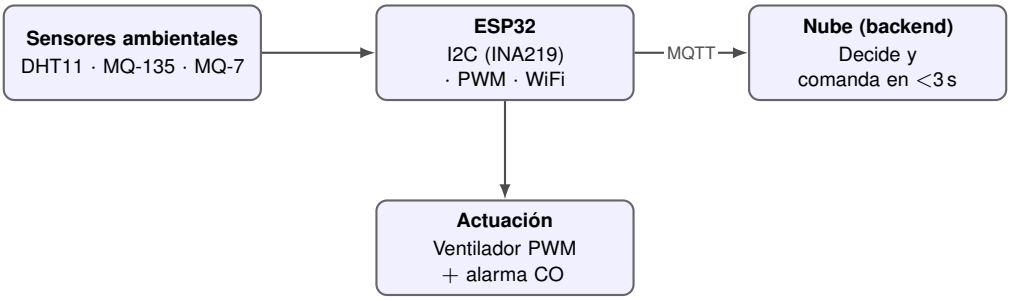
Como plan de contingencia, si la impresión 3D no estuviera lista a tiempo, se contempla una carcasa en materiales reciclados: caja de instrumento reutilizada o estructura en acrílico/MDF con las mismas aberturas funcionales.

5.2 Microcontrolador

El nodo se construye sobre un **ESP32 DevKit** como microcontrolador central. Se eligió sobre alternativas como el ESP8266 o un Arduino con módulo WiFi externo por tres razones: trae conectividad WiFi integrada sin hardware adicional, expone suficientes pines para manejar simultáneamente los sensores analógicos/resistivos (con su adecuación de nivel lógico), el bus I2C del INA219 y la salida PWM del actuador, y su bajo costo facilita mantener el prototipo dentro de un presupuesto ajustado. Sobre el

ESP32 corre además la lógica de seguridad local: la evaluación del sensor de CO se realiza en el propio microcontrolador, de modo que la alarma no depende de la conexión con el backend en la nube.

5.3 Diagrama de bloques



Si la conexión con la nube se pierde, el ESP32 evalúa el CO de forma local y pasa a un estado seguro, sin esperar respuesta del backend.

5.4 Núcleo del proyecto: dos lógicas de decisión en paralelo

Las dos lógicas se ejecutan sobre cada lectura del aula, y cada una emite de forma independiente una de cuatro acciones posibles: `ON`, `PRE-COOLING`, `STANDBY` o `DISABLED`.

- **Heurística.** Evalúa reglas de umbral sobre la *lectura actual* de temperatura, CO_2 y ocupación, con un margen de $\pm 0{,}5\,^{\circ}$C y un encendido mínimo de 60 s para que el ventilador no se encienda y se apague de forma continua. Es la lógica activa: su acción es la que se publica como comando MQTT hacia el nodo, y además sirve de referencia de comparación.
- **Modelo de IA.** En lugar de reaccionar a la lectura actual, una regresión con *gradient boosting* (`HistGradientBoostingRegressor`) predice la carga térmica que va a acumular el aula, expresada en grados de precompensación, a partir de la temperatura, la hora, la ocupación esperada según la reserva, la ocupación real, la temperatura exterior y los metadatos del aula. Esa predicción se evalúa contra la *misma* banda de histéresis que usa la heurística para producir su propia acción: la diferencia entre ambas lógicas no está en la regla de decisión, sino en si esa regla actúa sobre el estado actual del aula o sobre su estado futuro estimado.

La ventaja que busca demostrar el modelo de IA no es una reacción más veloz: por más frecuente que sea el muestreo, un esquema reactivo solo puede responder a una carga térmica que *ya* empezó a acumularse. La diferencia está en una entrada que ningún sensor puede medir en el presente: la ocupación esperada según la reserva del aula. Con ese dato, el modelo puede anticipar el aumento de carga térmica activando el estado `PRE-COOLING` minutos antes de que ingresen los ocupantes, mientras que la heurística, sin importar cada cuánto se ejecute, solo puede reaccionar una vez que la temperatura o el CO_2 ya subieron. Esta distinción entre *reaccionar* y *anticipar* es la que sustenta la pregunta de investigación del proyecto: si esa anticipación produce una mejora medible en confort o en consumo energético que justifique la complejidad adicional del modelo, o si la inercia térmica real del aula la vuelve imperceptible frente a una heurística bien calibrada, en cuyo caso la conclusión válida del proyecto es que la heurística basta, y esa negativa también se reporta como resultado.

El modelo se valida con datos posteriores a los del entrenamiento frente a dos líneas base (*holdout* cronológico) y solo reemplazaría a la heurística como lógica activa si demuestra superarlas. Mientras tanto opera en **modo sombra**: calcula su acción en cada lectura, pero no controla el actuador. El dashboard muestra ambas decisiones lado a lado con el motivo de cada una, y el sistema registra cuánto coinciden, en qué casos difieren y cuánta energía habría consumido cada estrategia sobre la misma ventana temporal. Así el entregable no es solo un sistema que funciona, sino la evidencia de cuál de las dos decide mejor. Si el modelo no supera a la heurística, ese resultado también es válido y se reporta.

6. Objetivos y Alcances

6.1 Objetivos

Objetivo general.

Desarrollar e implementar un nodo IoT autónomo, con comunicación inalámbrica bidireccional y procesamiento en la nube, para el control y la mitigación térmica en aulas universitarias.

Objetivos específicos.

1. Construir el hardware autónomo del nodo sobre una PCB propia, integrando los sensores y actuadores descritos en la Metodología.
2. Garantizar una comunicación robusta e inalámbrica mediante el protocolo MQTT entre el nodo y el backend en la nube.
3. Validar en una interfaz gráfica (*dashboard*) la telemetría recibida y el balance energético del sistema en tiempo real.

Los tres objetivos están directamente articulados con la propuesta: el primero con el nodo físico, el segundo con el lazo de control cerrado, y el tercero con la evidencia experimental que sustenta la comparación entre la heurística y el modelo de IA.

6.2 Alcance

Qué se entrega.

1. **Nodo IoT autónomo.** Un ESP32 con los sensores listados, PCB propia diseñada en KiCad y carcasa impresa en 3D en PLA, con la zona de sensado separada del flujo del ventilador para no alterar las lecturas.
2. **Comunicación inalámbrica.** MQTT sobre WiFi en ambas direcciones con QoS 1, aviso automático cuando el nodo se desconecta, y el último comando queda guardado en el servidor para que el nodo recupere su estado tras un reinicio.
3. **Lazo de control cerrado.** El recorrido completo, del sensado a la ocupación estimada, de ahí a la decisión de las dos lógicas, luego el comando por MQTT y finalmente la actuación física, con una latencia objetivo máxima de 3 s.
4. **Backend y dashboard web.** Incluyen procesamiento previo de los datos, con la predicción del calor que se va a acumular, la ocupación estimada, la comparación de las dos lógicas, las alertas de CO y el reporte de ahorro en kWh y USD sobre una ventana de 7 días.
5. **Seguridad en el propio nodo.** La alarma de CO no depende del servidor, y si se pierde la comunicación el actuador pasa a un estado seguro.
6. **Validación experimental.** El contraste entre la IA y la heurística con datos reales del aula, con al menos una figura de resultados propia.

Despliegue.

Un nodo físico en un aula piloto, la A403 de UTEC Barranco. Añadir más aulas no requiere cambios en el código, porque cada una envía y recibe sus mensajes por canales MQTT propios identificados con su nombre, como `ccs/A403/telemetry`. Aun así, solo se demuestra un nodo real y las aulas restantes se simulan.

Fuera de alcance.

- **El aire acondicionado central del campus.** No lo controlamos porque es infraestructura del edificio que no nos pertenece, no por una limitación técnica. El ventilador local funciona como un MVP del mismo lazo de control, que sensa, decide y actúa, ahora aplicado a un actuador que sí está a nuestro alcance.
- **Tensión de red.** El prototipo opera exclusivamente en baja tensión DC y nunca interviene el cableado de 220 V AC del edificio, evitando así riesgos de choque eléctrico y requisitos de certificación eléctrica que exceden el alcance de un prototipo de laboratorio.
- **Precisión del MQ-135.** Lo usamos como una estimación relativa de CO_2 y no como una medición exacta en ppm. Se calibra en dos puntos, con el aula vacía y con el aula llena, y se contrasta con el conteo de la cámara.

Referencias

[1] S. Batterman, "Review and extension of CO_2-based methods to determine ventilation rates with application to school classrooms," *International Journal of Environmental Research and Public Health*, vol. 14, no. 2, p. 145, 2017.

[2] C. Cen, S. Cheng, E. Tan, and N. H. Wong, "Students' thermal comfort and cognitive performance in fan-assisted naturally ventilated classrooms in tropical Singapore," *Building and Environment*, vol. 260, p. 111689, 2024.

[3] D. Shafrir and J. Lamb, "Controller for air conditioning units, heating units and the like," U.S. Patent 4,333,519, Jun. 8, 1982.

[4] X. Lu, Z. Pang, Y. Fu, and Z. O'Neill, "Advances in research and applications of CO_2-based demand-controlled ventilation in commercial buildings: A critical review of control strategies and performance evaluation," *Building and Environment*, vol. 223, p. 109455, 2022.

[5] N. A. Ni'amah, H. L. Arif, A. Rahmawanto, E. W. Prasetya, R. A. S. Prayoga, and C. D. Putra, "Implementasi modul ESP32 sebagai pengendali kipas angin berbasis jaringan WiFi," *Jurnal ILKOMEDIA*, vol. 3, no. 1, pp. 21–28, 2026.

[6] S. Kumkam, P. Trinuruk, P. Chaiwiwatworakul, and K. Saito, "A comparative analysis of reinforcement learning and model predictive control for HVAC system optimization," *Journal of Building Engineering*, vol. 112, 2025.

[7] C. Gao and D. Wang, "Comparative study of model-based and model-free reinforcement learning control performance in HVAC systems," *Journal of Building Engineering*, vol. 74, p. 106852, 2023.

[8] S. A. Rawdhan and A. A. Ali, "Calibration techniques for MQ gas sensors to improve gas detection accuracy," *Al-Muthanna Journal for Agricultural Sciences*, vol. 13, no. 1, 2026.

[9] U. Satish, M. J. Mendell, K. Shekhar, T. Hotchi, D. Sullivan, S. Streufert, and W. J. Fisk, "Is CO_2 an indoor pollutant? Direct effects of low-to-moderate CO_2 concentrations on human decision-making performance," *Environmental Health Perspectives*, vol. 120, no. 12, pp. 1671–1677, 2012.